EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Racines p-ièmes et produit de deux symétriqu

Soient $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+$ avec $R^2 = A$, définie positive si A l'est. Généraliser à $R^p = A$ $(p \geqslant 1)$.
2. Si $A \in \mathcal{S}_n^{++}$, montrer que AB est semblable à RBR, et en déduire que AB est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que les valeurs propres de AB sont réelles même si A est seulement positive.
4. Trouver $A \in \mathcal{S}_2^+$ et $B \in \mathcal{S}_2$ avec AB non diagonalisable.